Mensajes HL7 creados en el sensor

Cabe señalar que los mensajes tipo ORU_R01 expuestos se han diseñado con 4 segmentos OBX diferentes para cada sensor disponible. No obstante, el mensaje final creado tendrá tantos segmentos OBX como sensores se hayan seleccionado desde la interfaz, con un máximo de 4 sensores. En estos segmentos, el valor *parametromedido* corresponde al dato numérico recogido del sensor.

a) Sin errores

ORU_R01 - Unsolicited transmission of an observation message:

MSH | ^~\& | GRUPO_PRACTICAS5^^ | | | | 20251218130550 | | ORU^R01^ORU_R01 | MESSAGE_ID_SENDER_1 | T | 2.6 | | | AL | AL | | | | | UPNA
*PID | | | ID_1^^^ASS_AUTH^^^^^^ | | Salas^Paquita^^^L^~Salitas^Paca^^^N^*
OBR | 1 | PLACER^^^^ | FILLER^^^^ | 29274-8^VITAL SIGNS MEASUREMENTS^LN
OBX | 1 | NM | 80493-0^ACCELERATION MAGNITUDE^LN | 1 | parametromedido | m/s2^metro por segundo cuadrado^UCUM|||||R
OBX | 2 | NM | 20564-1^OXYGEN SATURATION IN BLOOD^LN | 1 | parametromedido | %{saturation}^porcentaje^UCUM | | | | | R
OBX | 3 | NM | 8310-5^BODY TEMPERATURE^LN | 1 | parametromedido | Cel^Grados Celsius^UCUM | | | | | R
OBX | 4 | NM | 55284-4^BLOOD PRESSURE^LN | 1 | parametromedido | mm[Hg]^milímetro de mercurio^UCUM | | | | | R

OMD_O03 - Dietary order:

MSH | ^~\& | GRUPO_PRACTICAS5^^ | | | | 20251218130550 | | OMD^O03^OMD_O03 | MESSAGE_ID_SENDER_2 | T | 2.6 | | | AL | AL | | | | | UPNA
*PID | | | ID_1^^^ASS_AUTH^^^^^^ | | Salas^Paquita^^^L^~Salitas^Paca^^^N^*
PV1 | 1 | O | URGENCIAS^BOX3 | | | | 1234^MARTINEZ^CARLOS
AL1 | 1 | FA | ^Cacahuete^L | | SV | ^Anafilaxia^L | 20251218
ORC | NW | OrdDiet456 | | | | | | | | ^Urgente | | 1234^MARTINEZ^CARLOS
TQ1 | | | | | | 20251218130550| | R
ODS | D | | ^SIN CACAHUETES^99PAT^^^^^Sin cacahuetes o trazas | | | | | ^ESTRICTO: Alergia severa confirmada
NTE | 1 | | VERIFICAR ETIQUETAS DE PRODUCTOS PROCESADOS POR POSIBLE CONTAMINACION CRUZADA

ADT_A05 - Pre-Admit a Patient:

MSH | ^~\& | GRUPO_PRACTICAS5^^ | | | | 20251218130550 | | ADT^A05^ADT_A05 | MESSAGE_ID_SENDER_3 | T | 2.6 | | | AL | AL | | | | | UPNA
EVN | A05 | 20251218130550
*PID | | | ID_1^^^ASS_AUTH^^^^^^ | | Salas^Paquita^^^L^~Salitas^Paca^^^N^*
PV1 | 1 | O | URGENCIAS^BOX3 | | | | 1234^MARTINEZ^CARLOS
OBX | 1 | CE | 11323-3^GRAVEDAD^LN | 1 | ^ALTA^| | | | | | R
AL1 | 1 | FA | ^Cacahuete^L | | SV | ^Anafilaxia^L | 20140402

b) Con errores

Error 200: tipo de mensaje no soportado. Cambia solo la creación del segmento MSH, el valor en negrita tomará el valor de ORX, ADX u OMX, según el tipo de mensaje. El resto de segmentos quedarían igual. A modo de ejemplo, se muestra solo el segmento MSH del mensaje ORU_R01.

*MSH | ^~\& | GRUPO_PRACTICAS5 | | | | 20251218130550 | | **ORX**^R01^**ORX**_R01 | MESSAGE_ID_SENDER_1 | T | 2.6 | | | AL | AL | | | | | UPNA*

Error 201: código de evento no soportado. Cambia solo la creación del segmento MSH, el valor en negrita tomará el valor de R0X, A0X u O0X, según el tipo de mensaje. El resto de segmentos quedarían igual. A modo de ejemplo, se muestra solo el segmento MSH del mensaje ORU_R01.

*MSH | ^~\& | GRUPO_PRACTICAS5 | | | | 20251218130550 | | ORU^**R0X**^ORU_**R0X** | MESSAGE_ID_SENDER_1 | T | 2.6 | | | AL | AL | | | | | UPNA*

Error 202: Processing ID no soportado (valores válidos son T, D o P). Cambia solo la creación del segmento MSH, el resto del mensaje sería igual en los tres casos.

MSH | ^~\& | *GRUPO_PRACTICAS5^^* | | | | *20251218130550* | | *ADT^A05^ADT_A05* | *MESSAGE_ID_SENDER_3* | ***X*** | *2.6* | | | *AL* | *AL* | | | | | *UPNA*

Error 203: versión no soportada. Cambia solo la creación del segmento MSH, el resto del mensaje sería igual en los tres casos.

MSH | ^~\& | *GRUPO_PRACTICAS5^^* | | | | *20251218130550* | | *ADT^A05^ADT_A05* | *MESSAGE_ID_SENDER_3* | *T* | ***3.0*** | | | *AL* | *AL* | | | | | *UPNA*

Error 101: falta un campo requerido. Como en los tres tipos de mensajes tienen segmento PID, se optó por eliminar el campo PID-3.

PID | | | | *Salas^Paquita^^^L^~Salitas^Paca^^^N^*

No obstante, la interfaz comprueba todos los campos requeridos de los segmentos posibles que puede recibir:

Tipo segmento	**Campos requeridos**
MSH	MSH-1, MSH-2, MSH-3, MSH-7, MSH-9, MSH-10, MSH-11, MSH-12, MSH-15, MSH-16, MSH-21
PID	PID-3, PID-5
OBR	OBR-1, OBR-2, OBR-3, OBR-4
OBX	OBX-1, OBX-3, OBX-4, OBX-11
PV1	PV1-2
AL1	AL1-1, AL-3
ORC	ORC-1
TQ1	-
ODS	ODS-1, ODS-3
NTE	NTE-1

Mensajes HL7 creados en el PC

a) Z control

MSH | ^~\& | *GRUPO_PRACTICAS5^^* | | | | *20140402130550* | | *Z^CTL^Z_CONTROL*| *MESSAGE_ID_SENDER_1* | *T* | *2.6* | | | *AL* | *AL* | | | | | *UPNA*
Z | ***Z-1*** | ***Z-2*** | ***Z-3*** | ***Z-4***

Donde los campos en negrita pueden tomar los siguientes valores:

- Z-1: INICIO o FINAL
- Z-2: ORU_R01, ADT_A05 o OMD_O03. Si es ORU_RO1, se le añadirán subcampos con los códigos LOINC de los sensores que se vayan a solicitar (ej. ORU_R01^20564-1^8310-5). Este campo no se crea si el valor de Z-1 es FINAL.
- Z-3: SI o NO. Este campo no se crea si el valor de Z-1 es FINAL
- Z-4: 200, 201, 202, 203 o 101. Este campo no se crea si el valor de Z-1 es FINAL o si el valor de Z-3 es NO

b) ACK

Sin error:

MSH | ^~\& | *GRUPO_PRACTICAS5^^* | | ***MSH-3_INCOMING (sender)*** | | *20251218130550*| | *ACK^**A**^ACK* | *ACK_sender_id_message* | *T* | *2.6* | | | | | | | | *UPNA*
MSA | *AA* | ***MSH-10_INCOMING (sender)***

Con error:

MSH | ^~\& | *GRUPO_PRACTICAS5^^* | | ***MSH-3_INCOMING (sender)*** | | *20251218130550* | | | *ACK^**A**^ACK* | *ACK_sender_id_message* | *T* | *2.6* | | | | | | | | *UPNA*
MSA | *AR* | ***MSH-10_INCOMING (sender)***
ERR | | | ***B*** | *E*

Para generar los ACKs, los campos en negrita se obtienen de procesar el segmento MSH del mensaje recibido que genera el ACK. Por otro lado, los campos en verde pueden tomar los siguientes valores:

- A: R01 (si es ORU_R01), A05 (si es ADT_A05) u O03 (si es OMD_O03)
- B: 200, 201, 202, 203 o 101